代数1 IM 9–12 · 第4单元 B部分 · 二元一次不等式

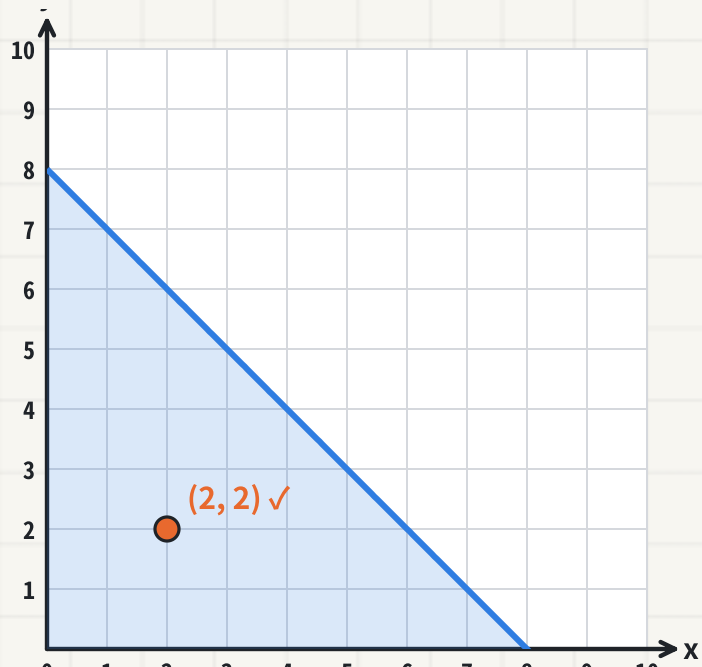
二元不等式怎样画?

二元一次不等式

（半平面 · 边界 · 情境）

01 半平面

检验一个点



$x + y \leqslant 8$

边界线 $x + y = 8$

检验点 (2, 2)

阴影：下方半平面

↓

02 边界

实线或虚线

实线

$\leqslant$ 或 $\geqslant$

边界上的点

也是解

虚线

$<$ 或 $>$

边界上的点

不是解

↓

03 情境

预算限制

示例

$2x + 5y \leqslant 40$

笔 2 元、本子 5 元，最多 40 元

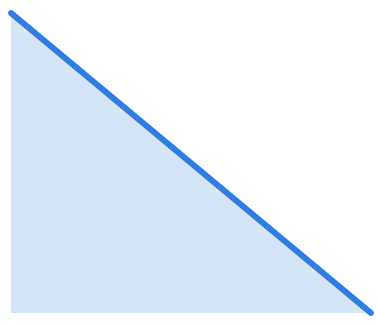
(10, 4)：$2 \cdot 10 + 5 \cdot 4 = 40$ ✓

(10, 5)：$45 > 40$ ×

解集是一个半平面

记一记

- **边界线** · 先画方程
- **检验点** · 选阴影一侧
- **实 / 虚** · 含不含边界



教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第4单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）